

Tema Seminar 10 - Exercițiul 1 (DSA)

Novac Matteo-Valentin

1 Cerință

Fie $p = 48731$, $q = 443$, $x = 7$ și cheia secretă $a = 242$. Să se determine cheia publică și semnătura DSA pentru $m = 343$ cu $k = 427$ (fără funcție de trunchiere, $h(m) = m$).

2 Rezolvare

2.1 a) Determinarea cheii publice

Cheia publică DSA este formată din (p, q, g, α) .

1. Calculăm $g = x^{\frac{p-1}{q}} \pmod{p}$:

$$\frac{p-1}{q} = \frac{48730}{443} = 110$$

$$g = 7^{110} \pmod{48731}$$

2. Calculăm $\alpha = g^a \pmod{p}$:

$$\alpha = g^{242} \pmod{48731}$$

Cheia publică: $(48731, 443, g, \alpha)$.

2.2 b) Generarea și verificarea semnăturii

1. **Semnătura** (r, s) :

$$r = (g^k \pmod{p}) \pmod{q} = (g^{427} \pmod{48731}) \pmod{443}$$

$$s = k^{-1}(m + ar) \pmod{q}$$

Unde k^{-1} este inversul lui 427 $\pmod{443}$.

2. **Verificare:**

$$w = s^{-1} \pmod{q}$$

$$u_1 = m \cdot w \pmod{q}, \quad u_2 = r \cdot w \pmod{q}$$

$$v = (g^{u_1} \alpha^{u_2} \pmod{p}) \pmod{q}$$

Semnătura este validă dacă $v = r$.